

TD de Traitement du Signal Analogique (RT1/EEI1)

Exercice N°1 : Analyse spectrale d'une tension périodique (11 points) (BTS 2019)

Une tension périodique $u(t)$ est donnée par la figure suivante:

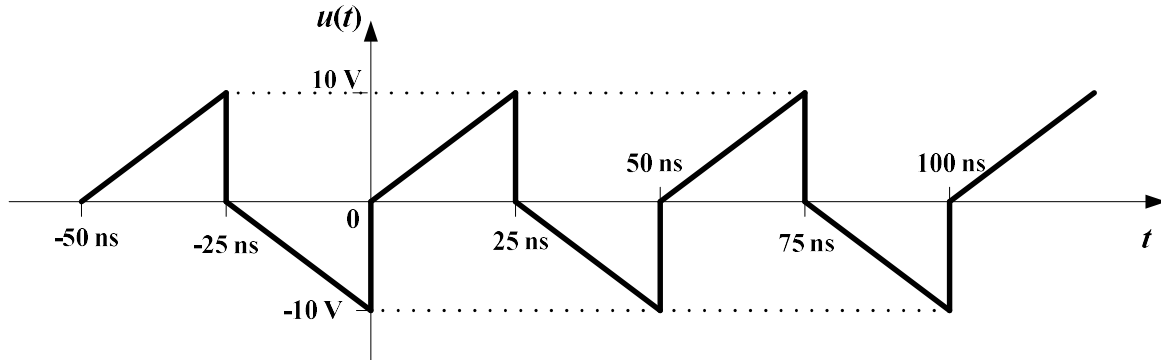


Figure 1 : Tension périodique

- 1) Le spectre de la tension $u(t)$ est-il discret ou continu ? Justifier votre réponse.
- 2) Donner par intervalles l'expression de $u(t)$ en fonction de t pour $-25 \text{ ns} \leq t \leq 25 \text{ ns}$. (ns = nano seconde).
- 3) La décomposition en série de Fourier de $u(t)$ est connue et les coefficients réels de Fourier a_k et b_k sont donnés par les relations suivantes:

$$a_k = \frac{20 \text{ V}}{\pi^2 \cdot k^2} \cdot [(-1)^k - 1]$$

$$b_k = -\frac{10 \text{ V}}{\pi \cdot k} \cdot [(-1)^k - 1]$$

- a) Déterminer la fréquence fondamentale de $u(t)$ en MHz.
- b) Calculer et dessiner le spectre unilatéral d'amplitude de $u(t)$ pour $0 \leq f \leq 100 \text{ MHz}$. Préciser les valeurs sur les axes.
- c) Calculer et dessiner le spectre unilatéral de phase de $u(t)$ pour $0 \leq f \leq 100 \text{ MHz}$. Préciser les valeurs sur les axes.
- d) Calculer la valeur efficace de $u(t)$ pour $0 \leq f \leq 100 \text{ MHz}$.

Exercice N°2: Analyse d'un système de traitement du signal (9 points) (BTS 2019)

La figure suivante représente un système de traitement du signal qui réalise une modulation d'amplitude à porteuse supprimée ou AM DSB-SC (*Double Sideband with Suppressed Carrier*) qui est une technique utilisée par des systèmes de transmission du signal. Comme illustrée par la figure 2, cette technique AM DSB-SC consiste à multiplier le signal d'information $x(t)$ par un signal sinusoïdal (en forme de cosinus) appelé porteuse.

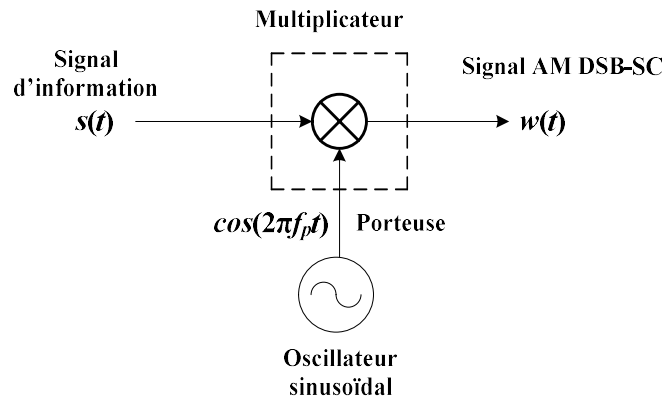


Figure 2: Réalisation de la modulation AM DSB-SC avec un multiplicateur

Le spectre $S(f)$ du signal d'information $s(t)$ est connu et est représenté par la figure suivante :

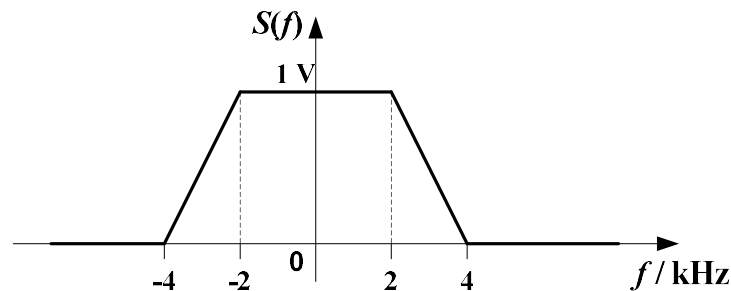


Figure 3: Spectre du signal d'information $s(t)$

La fréquence de la porteuse sinusoïdale est fixée à $f_p = 20$ kHz et on donne les formules suivantes :

- La relation de Euler est donnée par :

$$\cos(\alpha) = \frac{e^{j\alpha} + e^{-j\alpha}}{2} \quad (1)$$

- La transformée de Fourier (TF) suivante est donnée:

$$x(t) \cdot e^{j2\pi f_0 t} \xrightarrow{TF} X(f - f_0) \quad (2)$$

- 1) Déterminer l'expression du signal AM DSB-SC $w(t)$.
- 2) Donner par intervalles l'expression de $S(f)$ en fonction de f avec f en kHz.
- 3) Calculer le spectre $W(f)$ du signal AM DSB-SC $w(t)$ en fonction du spectre $S(f)$ du signal d'information.
- 4) Dessiner le spectre $W(f)$ déterminé dans 3). Préciser les valeurs sur les axes.